

Backlog — Voltac Energy

Estado a 13 de agosto de 2026. Panel de administración de la suite de Energy.

Documento hermano: `Backlog_Systems.md`.

Core y propio

Los ítems se dividen en dos clases y conviene no confundirlas:

CORE — funcionalidad compartida por las dos suites. Se construye **una vez** en `packages/core` o en el asistente, y se **configura** por suite: cada línea tiene sus categorías, sus plantillas, sus cuentas y sus datos, pero el código es el mismo. Aparecen en los dos backlogs con el mismo identificador, y cada archivo dice qué cambia en su suite.

ENE — propio de Energy. No tiene equivalente en Systems o su equivalente es otro módulo distinto. Dimensionamiento es el caso claro.

Si modifica un ítem CORE, hágalo en los dos archivos. Ese es el precio de tenerlos duplicados, y es deliberado: vale más que cada suite tenga su lista completa a que haya que abrir dos documentos para saber qué falta.

Energy todavía no atiende clientes reales. Está a punto de empezar con los prospectos pendientes. Eso cambia el criterio frente a Systems: aquí se puede tolerar más riesgo y moverse más rápido, pero **lo que se rompa ahora se rompe delante del primer cliente de la línea**, y no hay segunda primera impresión.

Cómo leer las etiquetas

Importancia — qué pasa si no se hace.

● Crítica	Bloquea la operación, pierde datos o expone información
● Alta	Cuesta ventas o dinero cada semana que pasa
● Media	Mejora real, pero se puede operar sin ella
● Baja	Comodidad

Prioridad — cuándo. **P0** antes de contactar los prospectos pendientes · **P1** esta semana · **P2** este mes · **P3** backlog.

Dificultad — esfuerzo. **S** horas · **M** uno o dos días · **L** una semana · **XL** varias semanas, es un producto dentro del producto.

Índice

#	Ítem	Clase	Imp.	Pri.	Dif.
Correcciones					
CORE-C1	Los mensajes escritos desde el celular no llegan al panel	CORE	●	P0	S
CORE-C2	El panel muestra como enviados mensajes que no se entregaron	CORE	●	P1	M
CORE-C3	El preflight da un falso "Google sin conectar"	CORE	●	P2	S

#	Ítem	Clase	Imp.	Pri.	Dif.
Cambios pendientes					
ENE-CP1	Rotar la clave de API y borrar los recibos de prueba	ENE		P0	S
ENE-CP2	Guías de lectura del recibo de los demás operadores	ENE		P0	S
ENE-CP3	Portafolio de Energy en el catálogo del asistente	ENE		P1	S
ENE-CP4	Precios reales del área técnica en el motor	ENE		P1	S
ENE-CP5	Margen de sobredimensionamiento configurable	ENE		P2	S
ENE-CP6	Definir el buzón comercial de Energy	ENE		P1	S
ENE-CP7	URI de Google a https	ENE		P2	S
CORE-CP1	Módulo Cronograma, con calendario propio	CORE		P2	L
CORE-CP2	Propuesta comercial para prospectos prioritarios	CORE		P2	M
CORE-CP3	Puntaje del prospecto visible en el CRM	CORE		P1	M
CORE-CP4	Lectura de PDF con modelo especializado	CORE		P1	M
CORE-CP5	Entorno de pruebas aislado	CORE		P2	L
Funcionalidades nuevas					
CORE-F1	Migrar de Baileys a la API oficial de WhatsApp	CORE		P1	L
CORE-F2	Aviso por correo cuando entra un prospecto	CORE		P1	S
CORE-F3	Registrar en el CRM los prospectos que llegan por WhatsApp	CORE		P1	M
CORE-F4	Motor de calificación del prospecto, 1 a 100	CORE		P2	L
CORE-F5	Fecha de seguimiento y mensaje programado automático	CORE		P2	M
CORE-F6	Diagnóstico guiado antes de la reunión	CORE		P3	M
CORE-F7	Trazabilidad de clientes recurrentes y recompra	CORE		P3	M
CORE-F8	Asistente de reuniones y generación de propuestas	CORE		P3	XL
CORE-F9	Máquina de contenido	CORE		P3	XL
CORE-F10	Reinventar Analytics hacia redes sociales	CORE		P3	L
Sugerencias					
CORE-S1	Compartir los componentes duplicados entre las dos suites	CORE		P2	M
CORE-S2	Vigilancia: enterarse de que un asistente se cayó	CORE		P1	M
CORE-S3	Caché de prompt para bajar el costo del modelo	CORE		P2	S
CORE-S4	El informe de gasto, dentro del panel	CORE		P3	S

Correcciones

CORE-C1 · Los mensajes escritos desde el celular no llegan al panel

CORE ·  Crítica · P0 · S

Cuando una persona toma la conversación a mano desde el teléfono, esos mensajes no aparecen en el panel. Queda un hueco en la trazabilidad justo en los momentos más importantes: aquellos en los que alguien intervino.

Causa localizada. En `src/channels/whatsapp-web.ts:293` del repositorio del asistente:

```
if (msg.key?.fromMe) {  
  logger.debug({ jid }, 'Descartado: mensaje propio (fromMe)');
```

El filtro existe por una razón buena —sin él el asistente se respondería a sí mismo en bucle— pero es demasiado ancho: descarta el mensaje **antes de guardarlo**, no solo antes de contestarlo.

Qué hacer: separar las dos decisiones. Un `fromMe` se guarda siempre en el historial, como turno del asistente marcado como escrito por una persona, y nunca dispara un turno del modelo.

En Energy: va a doler en cuanto empiecen los prospectos. En una venta consultiva usted va a entrar a mano con frecuencia —a matizar una cifra, a cerrar una reunión— y hoy nada de eso queda registrado.

CORE-C2 · El panel muestra como enviados mensajes que no se entregaron

CORE ·  Alta · P1 · M

Si falla el envío por WhatsApp, el mensaje ya quedó guardado y el panel lo pinta igual que cualquier otro. Quien atiende cree que el cliente leyó algo que nunca recibió. **Pasó en Energy**, con una respuesta completa sobre financiación: en el panel estaba, en el teléfono del cliente no.

Ya resuelto a medias. El asistente reintenta una vez, y si aun así falla deja constancia en la conversación para que el modelo no lo dé por leído. Falta el lado visual: **el panel tiene que marcar esos mensajes**.

Qué hacer: llevar el estado de entrega en el turno (`entregado` , `fallido`) y pintarlo distinto en la pestaña de Conversaciones.

Configurable por suite: nada. Es idéntico en las dos.

CORE-C3 · El preflight da un falso "Google sin conectar"

CORE ·  Baja · P2 · S

`npm run preflight` recorre los dos clientes pero solo mira la carpeta de credenciales del perfil con el que arrancó. Sin `PERFIL=energy` dice que Energy no tiene Google; con él, dice que el que no tiene es Systems.

No rompe nada, pero ya costó tiempo: un aviso que no es cierto entrena a ignorar los avisos.

Qué hacer: que la comprobación resuelva la carpeta de tokens de cada cliente en vez de usar la del proceso.

Cambios pendientes

ENE-CP1 · Rotar la clave de API y borrar los recibos de prueba

ENE · ● Crítica · P0 · S

Dos cosas de higiene, las dos con datos que no deberían estar donde están.

La clave. `CRM_API_KEY` de Energy quedó visible en pantalla durante la depuración, así que está en el historial de la conversación de trabajo. Es una clave interna que solo sirve contra `127.0.0.1:3000`, así que el riesgo práctico es bajo, pero rompe la regla de que los secretos no pasan por el chat.

```
cd /var/www/voltac-systems && VOLTAC_DATA_DIR=/var/www/voltac-data \  
node scripts/crear-clave-api.mjs energy "Asistente WhatsApp"
```

Se copia a `.env.energy` y se reinicia Energy. **Importante:** hacerlo sin que nadie más lea esa terminal, o se repite el problema.

Los recibos. En `.data-energy/voltac-energy/recibos/` hay facturas de prueba con nombre, dirección, estrato y consumo de una persona real. Se guardan a propósito —el técnico las necesita para validar el dimensionamiento contra el papel original— pero las de prueba sobran.

La clave de Systems no estuvo expuesta; por eso este ítem es solo de Energy.

ENE-CP2 · Guías de lectura del recibo de los demás operadores

ENE · ● Alta · P0 · S

Está la de Afinia. Faltan **Air-e, EPM, Celsia y Enel**, y sobre todo una `recibo-generica.png` de respaldo.

Sin la genérica, a un cliente de otro operador se le manda la de Afinia, que lo manda a buscar donde su factura no tiene nada: **peor que no mandarle ninguna**.

Van en `tenants/voltac-energy/assets/guias/` del repositorio del asistente. El nombre del archivo tiene que contener el nombre del operador, porque así elige la herramienta cuál mandar.

Es P0 y no P1 porque los prospectos pendientes no son todos de Afinia, y esta guía es la salida cuando la foto no se puede leer. Sin ella, ese camino de respaldo se rompe justo con quien más ayuda necesita.

ENE-CP3 · Portafolio de Energy en el catálogo del asistente

ENE · ● Media · P1 · S

Systems tiene su portafolio y lo envía por chat o adjunto en un correo. Energy no tiene ninguno cargado, así que puede mandar correos pero **sin adjunto**.

Va en `tenants/voltac-energy/assets/`.

ENE-CP4 · Precios reales del área técnica en el motor

ENE · ● Alta · P1 · S

El motor de dimensionamiento calcula con **precios de referencia públicos**. Ya funciona y da cifras coherentes —2,44 kWp, 4 paneles, ~12,2 millones para un consumo pico de 272 kWh— pero son de referencia, no de Voltac.

Están en `packages/core/src/dimensionamiento/datos.ts` : precio por Wp según tramo, factores por modalidad y tipo de techo, RETIE, medidor bidireccional, trámite ante el operador.

Cambiar esos números ajusta a la vez el módulo del panel y lo que el asistente le dice al cliente, que es exactamente lo que tiene que pasar.

Sube a P1 en cuanto empiecen los prospectos: cada cifra que salga por WhatsApp con precios de referencia es una expectativa que alguien tendrá que corregir en la reunión.

ENE-CP5 · Margen de sobredimensionamiento configurable

ENE · ● Media · P2 · S

Hoy hay una diferencia deliberada: el asistente dimensiona con **cubrimiento 1,15** —un 15% por encima del consumo pico— y el módulo del panel con **1,0**.

La razón es buena: el asistente da un estimado preliminar y conviene el margen por degradación de paneles y crecimiento del consumo; en el panel decide un técnico con el recibo delante y no hace falta un colchón automático.

El problema es que está escrito en el código, en el tool `dimensionar_sistema` del asistente. Si mañana el criterio cambia a 10% o 20%, hay que tocar código y desplegar.

Qué hacer: llevarlo a la configuración del módulo, visible en el panel, para que el área técnica lo ajuste sin pedir un despliegue.

ENE-CP6 · Definir el buzón comercial de Energy

ENE · ● Media · P1 · S

El asistente de Energy ya envía correos, pero **sin Reply-To**, porque Energy no tiene todavía un buzón comercial documentado. Se dejó fuera a propósito: poner uno inventado es peor que no poner ninguno, porque el cliente responde y no lo lee nadie.

Además, los correos salen desde la cuenta de Google conectada (`contabilidadvoltac@gmail.com`), no desde una dirección de la marca.

Qué hacer, en este orden: definir la dirección comercial de Energy, verificarla como alias en la cuenta conectada (Configuración → Cuentas → Enviar como), y entonces configurar **remitente** y **replyTo** en el bloque **conector-correo** de `tenants/voltac-energy/agent.yaml`. Gmail ignora el remitente si el alias no está verificado, así que el orden importa.

El equivalente en Systems es SYS-CP1, donde la dirección ya existe (`sales@voltac.com.co`) y solo falta verificar el alias.

ENE-CP7 · URI de Google a https

ENE · ● Baja · P2 · S

En la consola de Google Cloud, una de las URI autorizadas de Energy está como

`http://energy.voltac.com.co/...`. Debería ser `https://`.

No molesta hoy porque la autorización vigente ya se hizo, pero va a fallar con `redirect_uri_mismatch` la próxima vez que haya que reautorizar — que suele ser el peor momento posible.

CORE-CP1 · Módulo Cronograma, con calendario propio

CORE · ● Alta · P2 · L

Un módulo para planificar actividades y tareas internas —"elaborar la propuesta comercial del cliente X, plazo hasta el jueves"— con su trazabilidad.

Va en un calendario de Google aparte del de citas. El asistente debe consultar **los dos** antes de crear una cita o una actividad, para no agendar una reunión encima de una tarea comprometida ni al revés. Mezclarlos ensucia la pestaña de Calendario, donde hoy solo hay compromisos con clientes.

Configurable por suite: el identificador del calendario de actividades, los tipos de actividad y los plazos por defecto. Cada suite lleva sus datos por separado.

En Energy los tipos de actividad son distintos: visita técnica, elaboración de propuesta, trámite ante el operador de red, entrega de RETIE.

CORE-CP2 · Propuesta comercial para prospectos prioritarios

CORE · ● Alta · P2 · M

Cuando un prospecto queda calificado como prioritario, el asistente le ofrece una propuesta comercial o cotización formal y le pide lo que hace falta: nombre completo, cédula o NIT, razón social.

Eso crea una **actividad** en el Cronograma —no una cita— con la tarea de enviar el documento y **plazo máximo de dos días**, para que el prospecto no se enfríe.

Solo para prioritarios. Elaborar estos documentos para quien no va a comprar gasta el recurso más escaso de la empresa. En fotovoltaica esto pesa especialmente: entra mucha consulta legítima que nunca será venta.

Configurable por suite: la plantilla del documento y los datos que se piden.

Depende de CORE-CP3 y CORE-CP1.

CORE-CP3 · Puntaje del prospecto visible en el CRM

CORE · ● Alta · P1 · M

Hoy no se ve la calificación del prospecto en ninguna parte del CRM.

En Energy esto es especialmente absurdo, porque el motor de dimensionamiento **ya devuelve** una calificación con puntaje, nivel, qué falta por saber y una recomendación de si conviene ofrecer reunión. Se calcula, se usa dentro de la conversación para decidir, y **se pierde**. El dato ya existe: solo falta guardarlo y pintarlo.

Qué hacer: guardar la calificación en la ficha y mostrarla, con su historial: qué puntaje tenía al principio y cómo evolucionó.

Configurable por suite: de dónde sale el puntaje inicial. En Energy lo devuelve el dimensionamiento; en Systems no hay equivalente y depende de CORE-F4.

CORE-CP4 · Lectura de PDF con modelo especializado

CORE · ● Alta · P1 · M

Las imágenes ya se leen con `google/gemini-2.5-flash-lite`: seis veces más barato que el modelo de conversación y mucho más rápido. **Ese mismo modelo acepta PDF**, así que falta enganchar el camino. Hoy un PDF cae como "archivo adjunto" sin leer.

El patrón ya está probado tres veces —audio con whisper, imagen con Gemini— y es siempre el mismo: un modelo especializado extrae, devuelve texto, y el asistente sigue la conversación con eso.

En Energy es P1 y no P2: muchos clientes descargan la factura en PDF desde el portal del operador y la reenvían tal cual, sin pasar por la cámara. Hoy ese camino no funciona, y es el más cómodo para el cliente.

CORE-CP5 · Entorno de pruebas aislado

CORE · ● Alta · P2 · L

Hoy se prueba en producción. Ya costó caro: una sesión de WhatsApp robada mientras Systems atendía clientes reales, y una cita de un cliente destruida.

Hace falta una copia completa —su propio número, sus propias carpetas de datos, su propio calendario— donde romper cosas no tenga consecuencias.

En Energy el riesgo inmediato es menor que en Systems porque todavía no hay clientes, pero eso cambia esta semana.

Funcionalidades nuevas

CORE-F1 · Migrar de Baileys a la API oficial de WhatsApp

CORE · ● Crítica · P1 · L

Baileys es el canal **no oficial**: se conecta como dispositivo vinculado, igual que WhatsApp Web. WhatsApp no lo autoriza, y usarlo con un número de producción puede terminar en bloqueo de la cuenta.

Buena parte de los problemas recientes salen de ahí, y **casi todos le tocaron a Energy**: sesiones de cifrado rotas que dejaron mensajes ilegibles en el teléfono del cliente ("Esperando este mensaje"), `Timed Out` que hicieron perder envíos, la sesión robada entre procesos.

Lo que cambia: el primer mensaje a alguien que no ha escrito en 24 horas exige plantilla aprobada por Meta. **Eso afecta de lleno al plan de Energy**, que es precisamente contactar en frío a los prospectos pendientes. Hay costo por conversación y hay que verificar número y negocio.

Lo que se gana: estabilidad, entrega garantizada, y dejar de operar sobre algo que puede desaparecer de un día para otro.

El adaptador de la Cloud API ya existe (`src/channels/whatsapp-cloud.ts`), así que el trabajo es de trámite, plantillas y pruebas más que de arquitectura.

Configurable por suite: cada línea tiene su número, su verificación y sus plantillas. Son dos trámites, no uno.

CORE-F2 · Aviso por correo cuando entra un prospecto

CORE · ● Alta · P1 · S

Hoy un prospecto nuevo aparece en el CRM y nadie se entera hasta que alguien abre el panel.

Qué hacer: un correo al entrar el lead, con lo que dejó en el formulario y un enlace directo a su ficha. El envío por Gmail ya está resuelto y autorizado en el asistente; aquí es cuestión de disparar desde el sitio.

Configurable por suite: el destinatario y la plantilla.

De los ítems del backlog es de los más baratos y de los que más se notan.

CORE-F3 · Registrar en el CRM los prospectos que llegan por WhatsApp

CORE · ● Alta · P1 · M

El CRM solo recoge lo que entra por los formularios. Quien escribe directo al WhatsApp hay que meterlo a mano, y se pierde.

Qué hacer: que el asistente recoja los datos durante la conversación y cree la ficha solo.

Con cuidado en la forma. Los datos se piden porque hacen falta para continuar —para pasar el estudio al área técnica, para mandar la propuesta—, no anunciando que se van a registrar en un sistema. Es una conversación comercial normal, no un formulario disfrazado.

Configurable por suite: qué datos son imprescindibles. **En Energy el asistente ya pide de forma natural consumo y ubicación** para poder dimensionar, así que buena parte del trabajo está hecho: falta que eso cree la ficha en vez de quedarse en la conversación.

CORE-F4 · Motor de calificación del prospecto, 1 a 100

CORE · ● Alta · P2 · L

Una calificación que se recalcula **en cada etapa** de la conversación, evaluando lo hablado contra unos ítems definidos, y que ajusta la prioridad del lead automáticamente.

Hoy en Energy existe una calificación, pero solo la del dimensionamiento y solo en ese momento. Esto es continuo.

La parte difícil no es el código, son los ítems. Hay que definir qué suma y cuánto, y esa lista es una decisión de negocio.

Recomendación fuerte: que el puntaje sea **determinista y explicable** —una suma de factores visibles en el CRM— y no un número que decida el modelo. Un puntaje que nadie puede auditar no se usa, y si el modelo cambia de humor la prioridad de un cliente cambia sin motivo.

Configurable por suite: los ítems y sus pesos. En Energy: consumo, si es propietario del inmueble, plazo con el que lo haría, si preguntó por financiación, si pidió cotización, tipo de cliente. **Varios de esos ya se recogen** y alimentan la calificación del dimensionamiento, así que aquí se parte con ventaja.

CORE-F5 · Fecha de seguimiento y mensaje programado automático

CORE · ● Alta · P2 · M

Al enviar una propuesta comercial, el prospecto recibe una fecha de seguimiento **tres días hábiles después**, y en esa fecha sale un mensaje de WhatsApp **dentro del horario laboral**.

Dos detalles que hay que acertar. Los días hábiles no son días naturales: hay que saltar fines de semana y festivos colombianos, que son muchos. Y el mensaje no debe salir si el prospecto ya respondió mientras tanto — eso importa más, porque un seguimiento que ignora que la persona contestó se lee como que no la están escuchando.

Configurable por suite: el plazo, el horario y el texto.

CORE-F6 · Diagnóstico guiado antes de la reunión

CORE · ● Media · P3 · M

Un formulario interactivo que recorre las preguntas clave para decidir si vale la pena escalar a reunión y para llegar a ella con los requerimientos ya entendidos.

En Energy la prioridad es más baja que en Systems, y es por una buena razón: **Dimensionamiento ya cumple esa función**. Es la pieza que convierte una conversación vaga en un alcance estimable, y encima devuelve una calificación. Lo que falta aquí no es el formulario sino aprovechar mejor lo que ya devuelve —que es CORE-CP3—.

Configurable por suite: las preguntas, que son el módulo entero.

CORE-F7 · Trazabilidad de clientes recurrentes y recompra

CORE · ● Baja · P3 · M

En el CRM: cuántas veces ha contratado un cliente, cuánto ha gastado en total, y la tasa de recompra de la empresa. Requiere cruzar el CRM con el módulo de contabilidad.

En Energy rinde menos que en Systems, y por eso baja a importancia baja aquí: una instalación fotovoltaica es casi siempre una sola vez por cliente. Lo que sí tiene valor en esta línea es otra cosa —**la referencia**: quién nos recomendó a quién—, que es un problema parecido pero no el mismo.

CORE-F8 · Asistente de reuniones y generación de propuestas

CORE · ● Alta · P3 · XL

La siguiente etapa de la máquina de ventas: cerrar el ciclo desde que llega el prospecto hasta que es cliente. Tres piezas encadenadas:

1. Un asistente durante las reuniones —virtuales o presenciales— que transcriba y saque los puntos clave y los acuerdos.
2. Estructurar esa información en los campos que necesita una propuesta.
3. Generar la cotización o propuesta comercial con el formato y los lineamientos de la empresa.

Lo importante: la tercera pieza **ya existe fuera de la plataforma**. Hay una skill de Claude hecha exclusivamente para esto, con los formatos, la estructura y los lineamientos definidos y probados. No hay que rediseñar ese criterio, hay que traerlo dentro.

Recomendación de orden: empezar por el final. La generación con datos metidos a mano da valor mucho antes que la transcripción, y no depende de ella.

En Energy hay un atajo: el dimensionamiento **ya produce** la mayor parte de los campos de una propuesta —potencia, paneles, inversión, ahorro, retorno, impacto ambiental, incentivos—. Generar la propuesta de Energy es sobre todo darle formato a algo que el sistema ya calcula. Aquí es donde primero se puede cerrar el ciclo completo.

CORE-F9 · Máquina de contenido

CORE · ● Media · P3 · XL

Evolución del módulo Contenido, que hoy solo permite planificar.

El objetivo: un sistema que conecte las herramientas de generación —video, carruseles, imágenes—, busque inspiración, mida qué está funcionando con métricas de impacto, y **ajuste con eso su propio algoritmo de generación de ideas**, para que el contenido evolucione en vez de repetirse.

El reparto de trabajo: el sistema define qué hace falta de usted —"este monólogo, en este plano, en este entorno"— y se encarga del resto. Programa el contenido para aprobación y, una vez aprobado y ajustado, lo sube solo a las redes conectadas.

Es un producto entero, no un módulo. **Conviene partirlo en tres:** primero programación y aprobación, después publicación automática, y al final el bucle de métricas que ajusta las ideas.

Configurable por suite: mucho. Cada línea tiene sus cuentas, su voz, sus pilares y su público. Energy le habla a hogares y comercios sobre facturas de luz, independencia y respaldo; Systems le habla a gerentes sobre tiempo perdido en tareas manuales. **El motor es el mismo; el criterio editorial, no.**

CORE-F10 · Reinventar Analytics hacia redes sociales

CORE · ● Media · P3 · L

Los datos que muestra hoy no aportan. Lo que interesa son métricas globales de redes sociales.

Qué hacer: conectar Facebook, Instagram y las demás; indicadores de impacto por canal; y el estado de las campañas publicitarias activas.

Está emparentado con CORE-F9: la parte de métricas de la máquina de contenido y este módulo son el mismo problema. Conviene diseñarlos juntos aunque se entreguen por separado, o acabarán siendo dos integraciones distintas contra las mismas APIs.

Configurable por suite: las cuentas conectadas y las campañas de cada línea.

Sugerencias

CORE-S1 · Compartir los componentes duplicados entre las dos suites

CORE ·  Alta · P2 · M

El bug del campo "Tipo" en Systems —que ofrece las categorías fotovoltaicas de Energy— no es un descuido aislado: es el síntoma de que `LeadDetailModal` y compañía están **copiados en cada app** en vez de vivir en `packages/core`.

Mientras sigan duplicados, cada arreglo hay que hacerlo dos veces, y el día que se olvide uno las suites divergen sin que nadie lo note. Choca de frente con el principio de que los paneles son gemelos estructurales.

Qué hacer: mover a `packages/core` lo que es igual en las dos, y dejar en cada app solo lo que de verdad difiere — **parametrizando** las categorías, por ejemplo, en vez de duplicando el modal—.

Este ítem es, en el fondo, el que hace que todo lo marcado CORE sea posible sin trabajo doble.

CORE-S2 · Vigilancia: enterarse de que un asistente se cayó

CORE ·  Alta · P1 · M

El asistente de Energy estuvo horas en bucle de caída sin que nadie se enterara. PM2 lo mostraba "online" porque lo relanzaba una y otra vez, y el único síntoma visible era un "Internal Server Error" genérico en otra pantalla del panel.

Qué hacer: que el panel muestre si cada asistente está vivo de verdad —no solo si el proceso existe— y que una caída sostenida avise por WhatsApp al número interno, como ya hacen los fallos de herramienta.

Un sistema que se cae en silencio es peor que uno que se cae ruidosamente.

CORE-S3 · Caché de prompt para bajar el costo del modelo

CORE ·  Media · P2 · S

Cada llamada al modelo reenvía el prompt completo, unos 6.400 tokens, y eso es alrededor del 70% del costo de cada llamada. Un mensaje del cliente son varias llamadas cuando hay herramientas de por medio.

Si el proveedor de Kimi en OpenRouter soporta caché de prefijo, esos tokens repetidos costarían una fracción. **Hay que medirlo antes de prometerlo**, pero es la palanca más grande que hay sobre el gasto, más que reducir el uso.

CORE-S4 · El informe de gasto, dentro del panel

CORE ·  Baja · P3 · S

Existe `npm run costos`: desglosa el gasto del modelo por día y por conversación, y marca los turnos que dieron demasiadas vueltas. Hoy solo se ve por terminal.

Llevarlo al panel lo pone donde alguien lo va a mirar de verdad.

Orden sugerido para Energy

Energy está a punto de contactar a los prospectos pendientes. El criterio es: que la primera conversación de cada uno salga bien, porque no hay segunda primera impresión.

Antes de contactar a nadie: ENE-CP1 (rotar la clave, borrar los recibos con datos personales), ENE-CP2 (las guías de los demás operadores, o el camino de respaldo se rompe con quien no es de Afinia) y CORE-C1 (que no se pierdan los mensajes que usted escriba a mano). Los tres son de horas.

Esta semana: ENE-CP4 —precios reales— es el más importante de todos, porque cada cifra que salga con precios de referencia es una expectativa que habrá que corregir después. Detrás, CORE-CP4 (PDF, que es como muchos van a mandar la factura), CORE-CP3 (que el puntaje que ya se calcula se vea de una vez), ENE-CP3, ENE-CP6, CORE-F2 y CORE-S2.

Este mes: CORE-F3 y CORE-F4 —en Energy se parte con ventaja porque ya se recogen varios de los factores—, después CORE-CP1 y CORE-CP2. CORE-CP5 en paralelo. Y arrancar el trámite de CORE-F1, que tiene tiempos que no dependen de nosotros y que además condiciona cómo se hará el contacto en frío.

Después: CORE-F8 empezando por Energy, que es donde antes se puede cerrar el ciclo completo —el dimensionamiento ya produce casi todos los campos de una propuesta—. Luego CORE-F9 partido en tres y CORE-F10 diseñado con él.